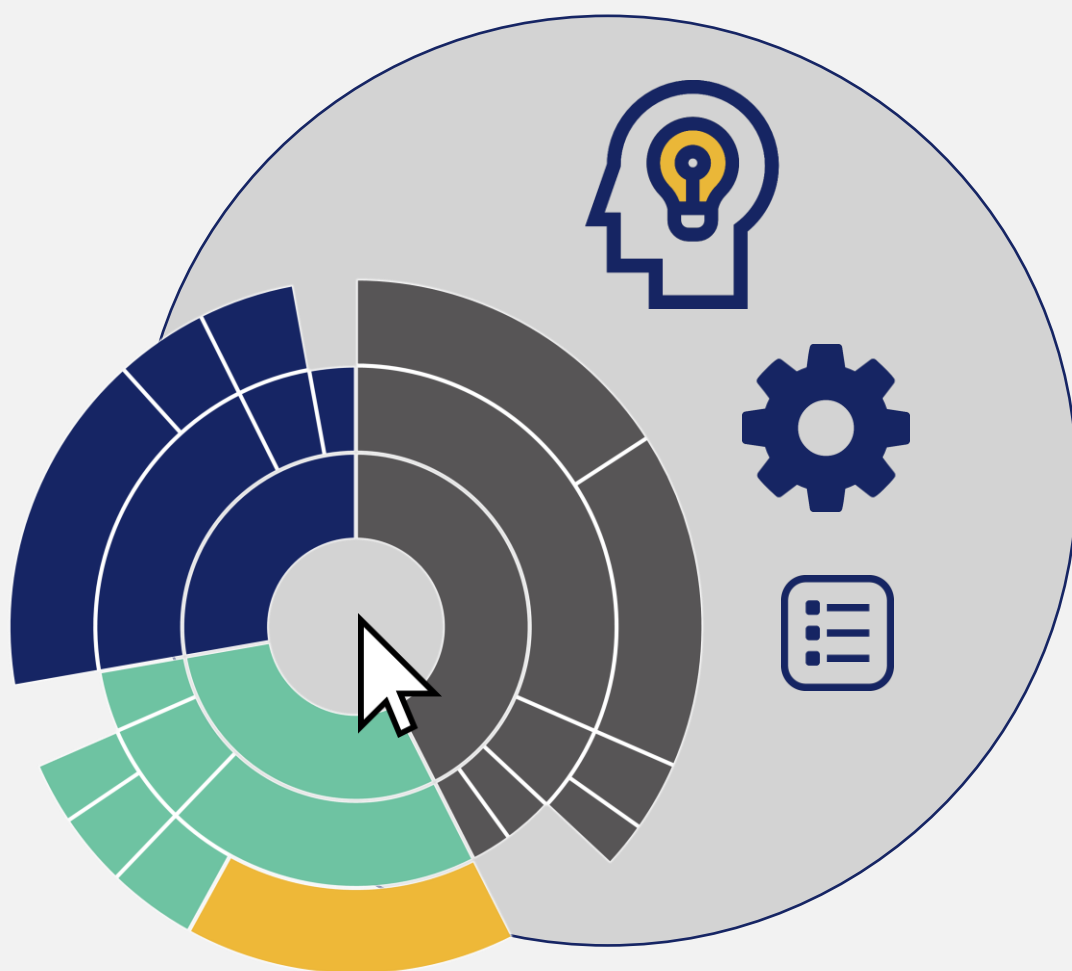




GLOBAL
PACKAGING
SMART
SERVICES



RADOU BORIS
Cahier des Charges

**Digital
Campus
Bordeaux**

Sommaire

CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIF	2
Rappel du projet	3
Organigramme fonctionnel	4
Présentation des livrables	5
Planning de production	7
Devis de production	8
CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL	9
Description fonctionnelle du datawarehouse	10
Description fonctionnelle de l'interface web	11
Ergonomie et wireframes	14
Parcours utilisateur	16
Contenu de l'interface	17
Technologies utilisées	19
CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE	20
Choix des technologies	21
Langages de programmation	22
Modules pré-existants	23
Description schématique des algorithmes	24
Modèle conceptuel des données	29
Préconisations	36
CAHIER DES CHARGES CRÉATIF	37
Identité de marque	38
Chartre graphique	40
Chartre éditoriale	42
Webdesign / Maquettes	43



Gestion du Projet
-
Cahier des Charges
Administratif .



L'entreprise

Mon projet est **intrapreneurial**.

Il prend sa source dans l'entreprise GPS, spécialisée dans la logistique de transport.

GPS loue des containers à des entreprises clientes, puis **supervise les flux de transport**.

Cette supervision, entièrement informatisée, se doit d'être optimale : l'activité de GPS dépend de son efficacité.



Mon rôle

Je suis **data scientist**.

C'est moi qui suis en charge de l'exploitation des données de l'entreprise.

Ma problématique

Comment exploiter la base de données de GPS de manière optimale afin d'en tirer de la valeur ?

La solution

Mon projet

Un **processus complet** de traitement des données, de leur formatage préalable jusqu'à leur analyse algorithmique et la visualisation des résultats de ces analyses.

Mon produit

Une **interface web de Business Intelligence** (BI), accessible par tous les employés, présentant les résultats des analyses pour chacun des 9 services internes de l'entreprise.

Valeur créée

Une **optimisation fonctionnelle interne** permettant, à terme, un gain de temps de travail et des économies financières.

Présentation des acteurs : Organigramme

Chefs de Services

(Achats : Benjamin, Reporting : Sabine, Planning : Rémi, Production : Aurélien, Comptabilité : Olivia, Commercial : Magali, Ventes : Jessica)

Décrivent les besoins

Direction

(Jean-François,
Directeur Général)

Valide les objectifs et les budgets

Service Informatique

Boris,
Data Scientist

Chef du Projet

Soumet le projet, les objectifs, les budgets et les délais

Valide le concept

Jérôme,
Directeur du Service Informatique

Répartit les tâches

Pauline,
Administratrice Réseau

Assure le déploiement et le fonctionnement du projet sur l'architecture réseau

Lucas,
Développeur Web

Intègre et anime les interfaces web sur l'extranet

Romain,
Directeur Adjoint

Accompagne / Coordonne

Liste des livrables

1

Un **datawarehouse** dédié à l'analyse de données



2

Une **interface utilisateur**, au contenu dynamique en fonction du profil utilisateur, intégrée au site extranet de GPS

(version desktop uniquement)



Objectifs



Fiabiliser l'exploitation des données



Centraliser cette exploitation en 1 datawarehouse dédié



Automatiser les tâches informatiques qui peuvent l'être. Précisément :

- 1) Pour le service Reporting, permettre la génération automatique des rapports de données destinés aux clients.
- 2) Pour le service Comptabilité, permettre la génération semi-automatique des états financiers et comptes annuels.
- 3) Pour le service Planning, automatiser le suivi des mouvements logistiques par zone géographique.



Exploiter le datawarehouse à l'aide de statistiques descriptives, d'algorithmes prédictifs et d'algorithmes de recommandations dans un but **d'optimisation des mouvements logistiques**



Fournir une interface BI personnalisée à 8 des 9 services internes de GPS. *(service informatique non concerné)*

Présentation des livrables



Datawarehouse

C'est une nouvelle base de données pour l'entreprise, à triple intérêt :

Fiabiliser la donnée : toutes les données incluses seront soumises à des tests en amont pour prévenir les erreurs.

Centraliser la donnée : Actuellement, les informations sont éparpillées entre plusieurs sources (*Documents Excel, 2 serveurs web, site extranet, ancienne base de données globale MariaDB et nouvelle base de données globale SAP*). Tout sera désormais rassemblé.

Dédier exclusivement cette base à des fins d'analyse : Ce datawarehouse sera pensé sur mesure pour faciliter son exploitation par les algorithmes. Il n'y aura aucune interaction humaine, pour prévenir les erreurs.



Interface

Elle délivre les résultats des analyses sous leur forme finale aux utilisateurs dans un but de Business Intelligence.

Ces derniers ont alors toutes les clés pour prendre de meilleures décisions et optimiser leur temps de travail.



Éléments hors périmètre

Ce projet est novateur chez GPS en terme d'algorithmie et de logiciels utilisés.

Il s'appuie néanmoins sur une architecture préexistante : le site extranet de GPS. Mon interface sera accessible via un onglet dédié intégré sur l'extranet.

Planning de production prévisionnel

[illegible]

Déploiement global de l'interface

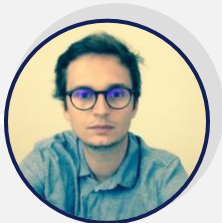
[illegible]

Devis de production



Jérôme D.
DSI

Coût :
258,35€/jour



Romain B.
DSI adjoint

Coût :
156,65€/jour



Pauline B.
Admin réseau

Coût :
115€/jour



Boris R.
Data scientist

Coût :
Avant 09/2021 :
60€/jour
Après 09/2021 :
166,65€/jour



Lucas G.
Développeur

Coût :
145,85€/jour

Etape	Date début	Date fin	Durée (jours ouvrés)	Taux d'occupation sur le projet		Coût brut (€)
Création des scripts d'automatisation reliés au datawarehouse	01/01/2021	09/04/2021	71	Jérôme	5%	5 177,15
				Boris	100%	
Création d'1 interface web en 8 déclinaisons <i>(1 par service sauf service IT)</i>	Par intermittence, du 03/05/2021 au 08/10/2021		10 jours/ dashboard = 60 avant 09/2021 + 20 après 09/2021	Jérôme	20%	11 693,20
				Romain	5%	
				Boris	100%	
Développement des interfaces créées	Par intermittence, du 03/05/2021 au 08/10/2021		10 jours pour interface reporting, puis 3 jours/ dashboard = 28 avant 09/2021 + 6 après 09/2021	Jérôme	20%	7 784,27
				Romain	10%	
				Lucas	100%	
				Boris	20%	
Déploiement des interfaces sur le réseau international	01/10/2021	08/10/2021	6	Jérôme	20%	862,02
				Pauline	80%	
Création d'1 algorithme décisionnel Planning	10/05/2021	28/05/2021	15	Boris	100%	900,00
Création + tests de 2 algorithmes prédictifs	04/10/2021	25/02/2022	105	Jérôme	10%	21 855,75
				Romain	10%	
				Boris	100%	

Total : 48 272,36€

Cahier des Charges **Fonctionnel** .





Datawarehouse

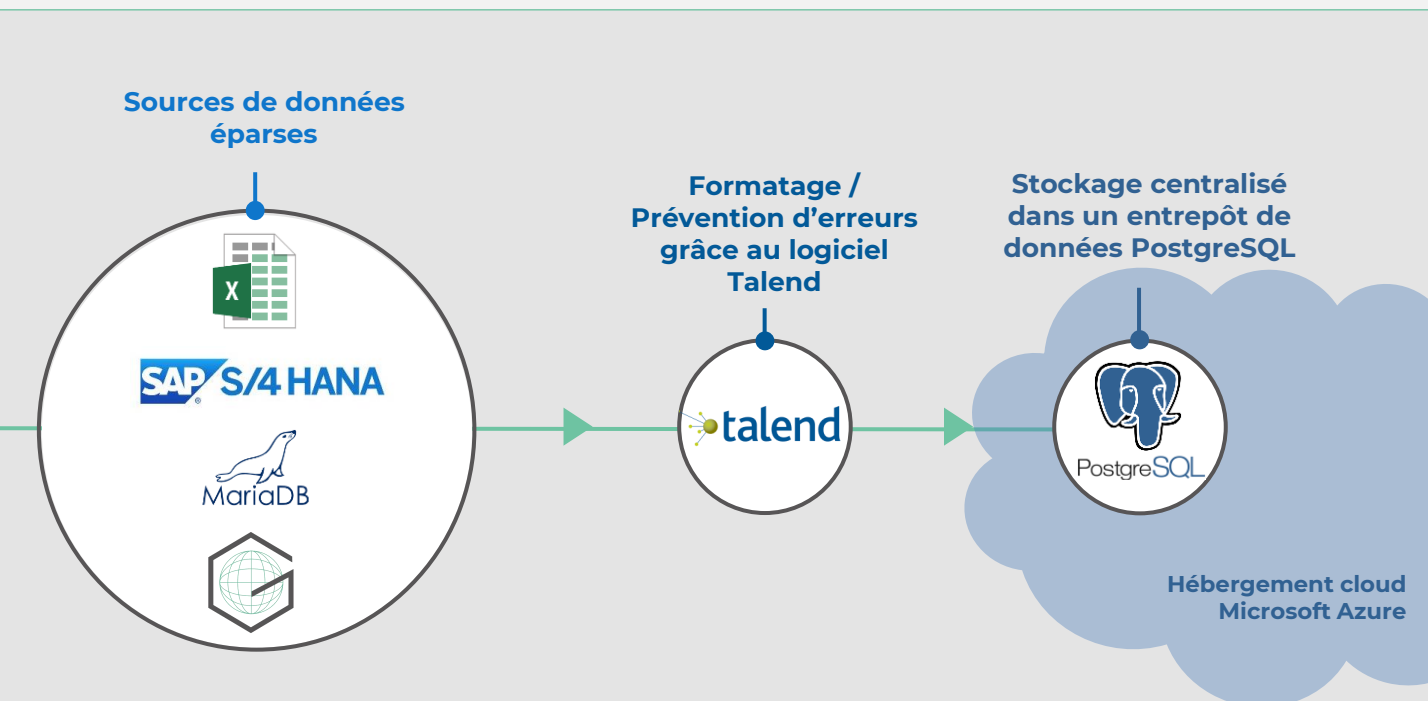
Le datawarehouse sera hébergé sur un **serveur distant** via la plateforme de cloud computing de Microsoft : **Microsoft Azure**, chez qui GPS a acquis une licence.

Il réunira des données provenant de sources diverses :

- Documents Excel
- Base de données SAP
- Base de données MariaDB
- Extranet GPS

Ces données seront préalablement traitées par le logiciel **Talend** aux fonctions **d'ETL** (***E**xtract **T**ransform & **L**oad*) :

- Formatage des données
- Détection des cas d'erreurs
- Correction des erreurs avant import dans le datawarehouse





Interface

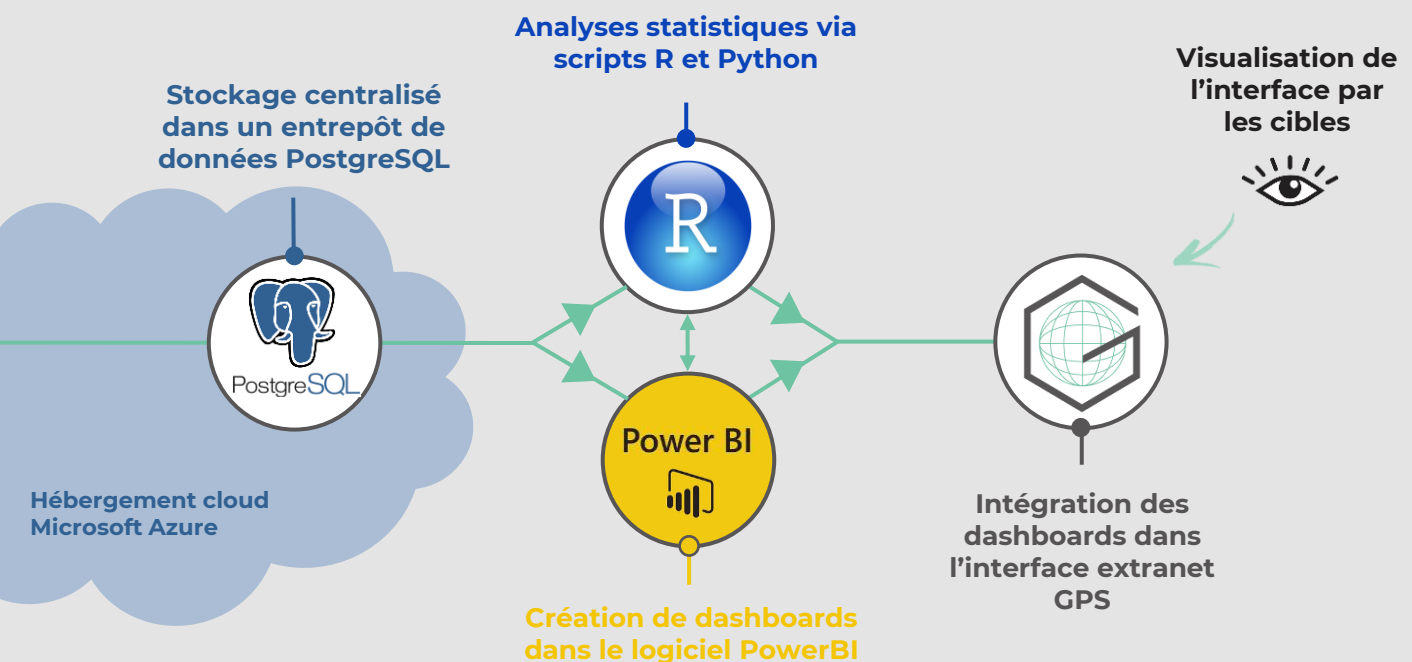
L'interface sera éditée via le logiciel de visualisation de données **Microsoft PowerBI**.

Elle bénéficiera d'une connexion active vers le datawarehouse, permettant la mise à jour automatique de son contenu à intervalle constant (dépendant du besoin spécifique à chaque service) via une **procédure stockée SQL***

Une fois l'interface développée sur PowerBI, elle sera intégrée au site extranet via une balise html **<iFrame>** dans le code source du site. Elle sera consultable par les cibles depuis ce site extranet.

Pour les analyses statistiques, les algorithmes seront développés en langage R via le logiciel **Rstudio** ou Python via le logiciel **Spyder**, tous deux connectés d'un côté au datawarehouse pour en analyser les données, de l'autre à PowerBI pour intégrer leurs résultats aux dashboards.

* Procédure stockée : *script informatique stocké directement dans la base de données, exécuté sur demande.*



La navigation dans l'interface restera fidèle à ce qui existe actuellement dans l'extranet :

1 L'utilisateur est d'abord invité à se connecter

 GLOBAL
PACKAGING
SERVICES



Login

2 Authentifié, il se rend sur l'onglet « Interface » du menu contextuel gauche

 GLOBAL
PACKAGING
SERVICES

GENERAL

 Map

 EDI

 Natural rubber

 Interface

Dénomination adaptée à chaque service

3 Au sein de l'interface, la navigation est possible sur plusieurs onglets

 GLOBAL
PACKAGING
SMART
SERVICES

GENERAL

 Map

 EDI

 Natural rubber

 Interface

Plant 

Select all

BICA

CIZA

CNJO

CNUZ

CNZA

DETA

ESJO

FRZA

FRZB

FRZC

FRZD

FRZE

IBCA

IPZA

INCA

JPZA

KRZA

MYZA

RUZA

SOZA

THZA

TWZA

USCA

ERROR REPARTITION



200

20000

Onglet 1

Onglet 2

Onglet 3

- 1 interface par service sera développée (*hors service Informatique*)
soit 8 interfaces au total.

Chaque service n'aura accès qu'à **sa propre interface**, via une attribution de droits d'accès informatiques.

Dans un même service, certains utilisateurs accéderont à **plus de fonctionnalités** que d'autres, typiquement les chefs de services par rapport à l'ensemble des collaborateurs.

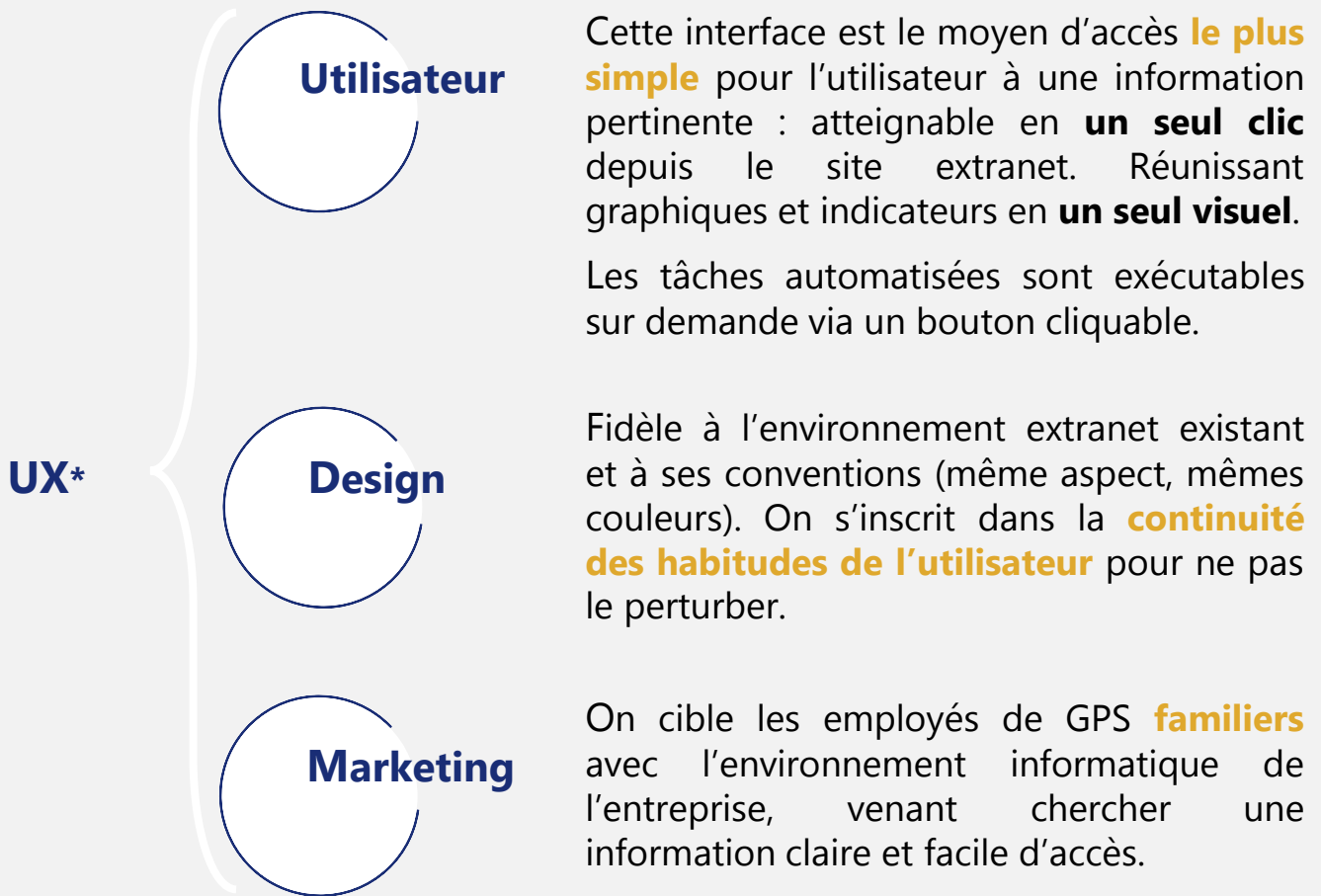


PowerBI permet de gérer les restrictions d'accès via sa fonctionnalité d'attribution de **rôles**. Dans notre exemple, un rôle « chef de service » et un rôle « collaborateur » pourront être distingués.



Afin d'être compatible avec le site extranet, cette fonctionnalité nécessite l'usage de **l'API*** « **Embed Token** » lors de l'intégration de l'interface.

* **API** (**A**pplication **P**rogramming **I**nterface) : ensemble de code informatique prédéfini, en libre accès, permettant l'interconnectivité des logiciels entre eux.



* **UX (User Experience)** : ensemble des règles de conception web à respecter pour optimiser l'interaction de l'utilisateur avec l'interface qui lui est proposée.

Wireframe

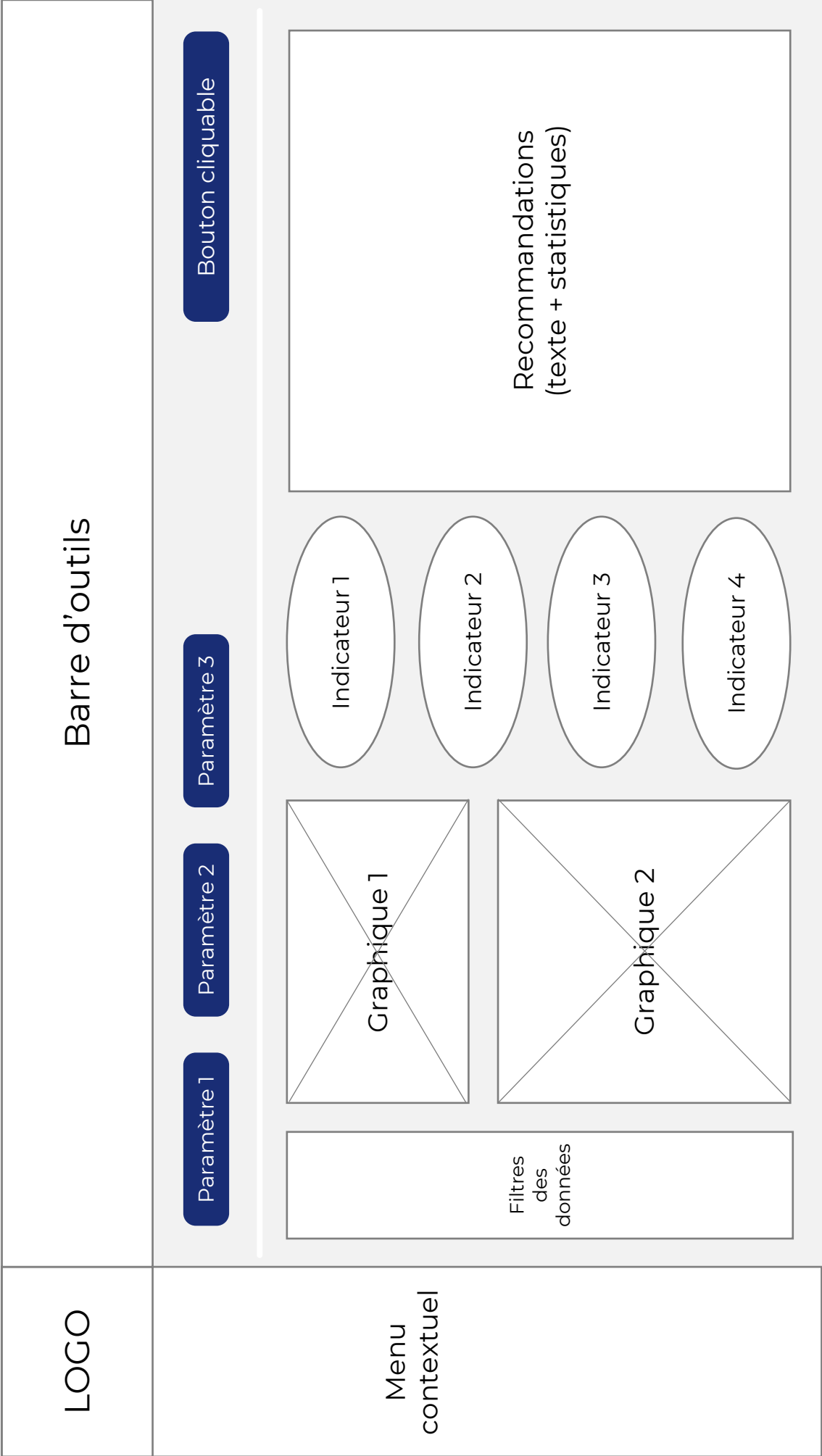
Rappel : Les informations présentées dans chaque interface dépendent du **service** auquel l'utilisateur est rattaché dans l'entreprise ainsi que de son **profil utilisateur** dans le service en question (chef de service, collaborateur au siège social ou collaborateur international).

Néanmoins, ces interfaces auront beaucoup de points communs : elles présenteront toutes des analyses de données sous forme soit **visuelle (graphiques + indicateurs)**, soit **textuelle (recommandations stratégiques)**.

Certaines interfaces seront dotées d'un **bouton cliquable** permettant d'exécuter un script informatique (**tâches automatisées**).

Ainsi, un **wireframe général** valable pour les 8 différentes interfaces a pu être conçu et est présenté page suivante :

Wireframe général



PERSONA TYPE



Benjamin – 38 ans
Chef du Service Achats

Missions :

- Analyser les besoins d'achats des différents services
- Définir la politique d'achats de l'entreprise

Ce qu'il veut :

- Un accès simple à l'information
- Des indicateurs pour définir et justifier sa stratégie

Ce qu'il ne veut pas :

- Des quiproquos/erreurs de compréhension entre les services
- Des informations diffuses/contradictaires

1

Benjamin se connecte comme il en a l'habitude sur l'extranet de l'entreprise. Via le menu contextuel gauche, il se rend sur l'onglet de l'interface Achats.

2

Via la barre d'outils du haut à laquelle il est habitué, il effectue les tâches basiques telles que choisir la langue de l'interface ou gérer sa connexion/déconnexion.

3

Il prend alors connaissance de l'interface. Celle-ci hiérarchise l'information selon ses besoins :

- Verticalement : Une ligne sépare visuellement les tâches automatisables (*visuels bleus*) des analyses de données descriptives (*visuels blancs*).
- Horizontalement : Les paramètres interactifs (*visuels bleus*) se déclinent dans le sens de lecture, de gauche à droite. Benjamin est alors invité à sélectionner le paramètre 1, puis le paramètre 2 etc... Lorsque tous les paramètres nécessaires sont initialisés, il clique sur le bouton de droite pour lancer un script informatique qui effectuera une tâche donnée automatiquement, à partir des paramètres renseignés.

En dessous, les visuels descriptif (*visuels blancs*) sont organisés selon cette même logique : des graphiques à gauche, des indicateurs au centre puis des recommandations à droite. Benjamin comprend ainsi d'où proviennent les recommandations en prenant d'abord conscience des données sous forme de graphique, puis des indicateurs à retenir de ces données, et enfin les conclusions déduites qui l'aideront à construire sa stratégie.

4

Une fois familiarisé avec ce qui est représenté, il utilise le menu de filtrage des données pour affiner cette analyse.

Après cette description globale, voici précisément, par service, le contenu que présentera chaque interface :

Reporting



1 onglet permettant la **génération automatisée** des rapports de données mensuels envoyés aux clients

Achats



1 onglet de **suivi des commandes en cours**, étape par étape

1 onglet **d'analyse des commandes passées** avec montants associés

1 onglet **d'analyse des performances** et des **objectifs** du service en temps réel

Planning



1 onglet de **suivi des flux** de containers en temps réel

1 onglet de **planification des mouvements** à venir avec recommandations automatisées

Production



1 onglet de **suivi des stocks** et **opérations de caisses** pour chaque site international avec **prévisions de stocks**

1 onglet **d'analyse des performances** site par site

Comptabilité



1 onglet permettant la **génération du bilan comptable** et **du compte de résultat prévisionnel** sur une période donnée

1 onglet d'analyse des **coûts de production** et de **transport des caisses**

1 onglet **d'indicateurs financiers** (*globaux + trésorerie*) en temps réel avec **détection automatique de tendances**

Commercial



1 onglet de **suivi des ventes et commandes** en temps réel

1 onglet de **suivi des objectifs commerciaux** avec **prévision de résultats**, pour chaque site international

Ventes



1 onglet de **suivi des acheminements** de containers en temps réel

1 onglet de **suivi des facturations** avec **rappels** et **détection d'erreurs** automatisés

1 onglet de **traçabilité du transport de caisses** (client/distributeur/sous-distributeurs/utilisateur final)

Direction



1 onglet de **suivi de l'état financier**

1 onglet de **suivi de l'activité logistique**

1 onglet **d'analyse des résultats** avec **recommandations stratégiques**



Datawarehouse

Pour fonctionner correctement, l'interface nécessite les 4 fonctionnalités suivantes :

1 Procédure stockée SQL

C'est un **script informatique**, exécuté à intervalle constant prédéfini lors de sa conception, contenant toutes les informations de connexion à la base de données source : hôte, port, nom de la base, utilisateur, mot de passe. Il permet l'actualisation régulière des données via un import direct dans l'interface. Les données présentées restent alors en état jusqu'à la prochaine actualisation.



Dashboard PowerBI

2 Row Level Security

Cette **fonction de PowerBI** permet de filtrer les données présentées dans une interface en fonction du « rôle utilisateur » défini dans PowerBi, c'est-à-dire de son identité. Elle est employée afin qu'un utilisateur spécifique ne visualise que ses propres données, sans accès à celles des autres.



Dashboard intégré à l'extranet (interface utilisateur)

3 Iframe

Il s'agit d'une **balise HTML** permettant d'intégrer un dashboard issu de PowerBI dans l'extranet via le code source de la page. Cette balise nécessite un identifiant, un titre, et 1 lien source (le lien du dashboard dans le service PowerBI)



Serveur externe

4 Appel de script (facultatif)

Il s'agit, dans les interfaces proposant de l'automatisation de tâches, d'un **bouton cliquable** déclenchant l'exécution d'un script informatique sur un serveur externe. Lors de l'exécution, une notification «exécution en cours» avertira l'utilisateur. L'exécution finie, une notification de succès ou d'échec la remplacera.

Cahier des Charges Technique .





Logiciel d'intégration des données

Rôle : Formater les données en amont de l'intégration dans le datawarehouse. Permet de s'assurer qu'aucune donnée insérée ne sera manquante, incomplète ou inexacte.

Avantage : Logiciel gratuit, bien documenté et bénéficiant d'une importante communauté. Les traitements sont codés en langage Java que je maîtrise, permettant un formatage complexe et sur mesure.

Exemple concret : *envoi automatique d'un mail à un employé en cas de détection d'une date incohérente. Il sera alors invité à la rectifier.*

Objectif : Construire un datawarehouse fiable pour les analyses statistiques qui s'appuieront sur ses données.

Plateforme de cloud computing de Microsoft

Rôle : Héberger le datawarehouse sur un serveur distant. Permet de sécuriser la sauvegarde des données sans avoir à gérer un serveur physique en interne.

Avantage : Un environnement d'exécution polyvalent permettant l'intégration du datawarehouse et de toutes les ressources informatiques annexes de mon entreprise.

Système de gestion de base de données

Rôle : Structurer les données en un unique datawarehouse

Avantage : Compatibilité avec l'environnement Azure, architecture du datawarehouse entièrement personnalisable.

Objectif : Structurer les données de la bonne manière pour faciliter les analyses statistiques à venir.

Service de visualisation de données de Microsoft

Rôle : Mettre en forme les résultats des analyses de données dans des visuels attrayants. Permet de créer des dashboards intelligibles à présenter aux cibles du projet.

Avantage : Visuels avancés et dynamiques. Permet l'intégration des dashboards à un portail web externe tel que l'extranet.

Portail web GPS, accessible sur authentification par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

Rôle : Fournir un environnement de travail personnalisé à chaque employé. Permet d'accéder à l'interface via un onglet dédié.

Avantage : Entièrement customisable via du développement informatique en interne.



PostgreSQL



Langages de programmation utilisés

Java

Langage source du logiciel Talend



SQL

Langage de référence des bases de données relationnelles telles que PostgreSQL. Utilisé pour extraire des données du datawarehouse via des requêtes informatiques



R

Langage de datascience, spécialisé dans l'analyse statistique. Permet le traitement d'importants volumes de données via de nombreuses fonctionnalités de modélisation statistique pré-implémentées. Il s'utilise au sein du logiciel gratuit et open source Rstudio



Python

Langage actuel de référence pour les algorithmes de machine learning. Utilisé en complément du langage R à des fins analytiques



Dax

Langage source du logiciel PowerBI



HTML / JavaScript

Langage actuel de référence pour les algorithmes de machine learning. Utilisé en complément du langage R à des fins analytiques



Modules existants



Enterprise **R**esource **P**lanning (**ERP**)
SAP



Site extranet de GPS

Système d'informations global coordonnant les différents services de GPS. Aujourd'hui la plus grande source de données de l'entreprise. Il s'agira de la principale source d'alimentation en données du datawarehouse.

Portail web déjà instauré et fonctionnel pour les différents services de GPS.

Nom de domaine déposé :
hub.fr-gps.com

Description Schématique des Algorithmes

La partie algorithmique est un maillon essentiel du projet. Il s'agit de ma spécialisation dans l'entreprise en tant que data scientist et, par conséquent, d'une grande partie de mon apport personnel à ce projet.

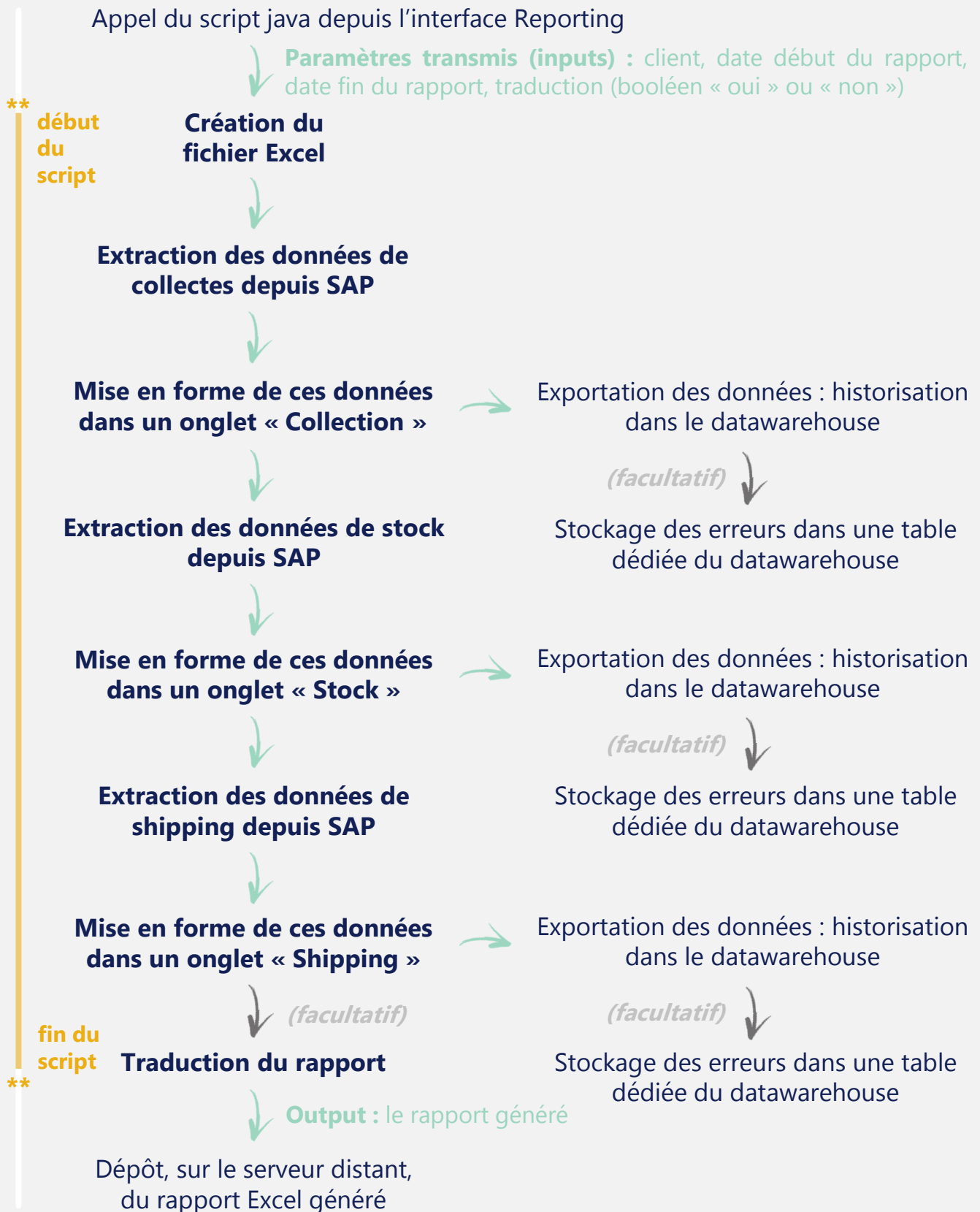
Sur elle repose 2 de mes plus values majeures : **l'automatisation de tâches** et **l'analyse avancée des jeux de données** via des prédictions et recommandations stratégiques.

5 algorithmes vont être décrits :

- 1** - L'automatisation du Reporting
- 2** - L'automatisation de la Comptabilité
- 3** - Les recommandations de transport de caisses
- 4** - Les prédictions des stocks de caisses
- 5** - Les prédictions des mouvements de caisses

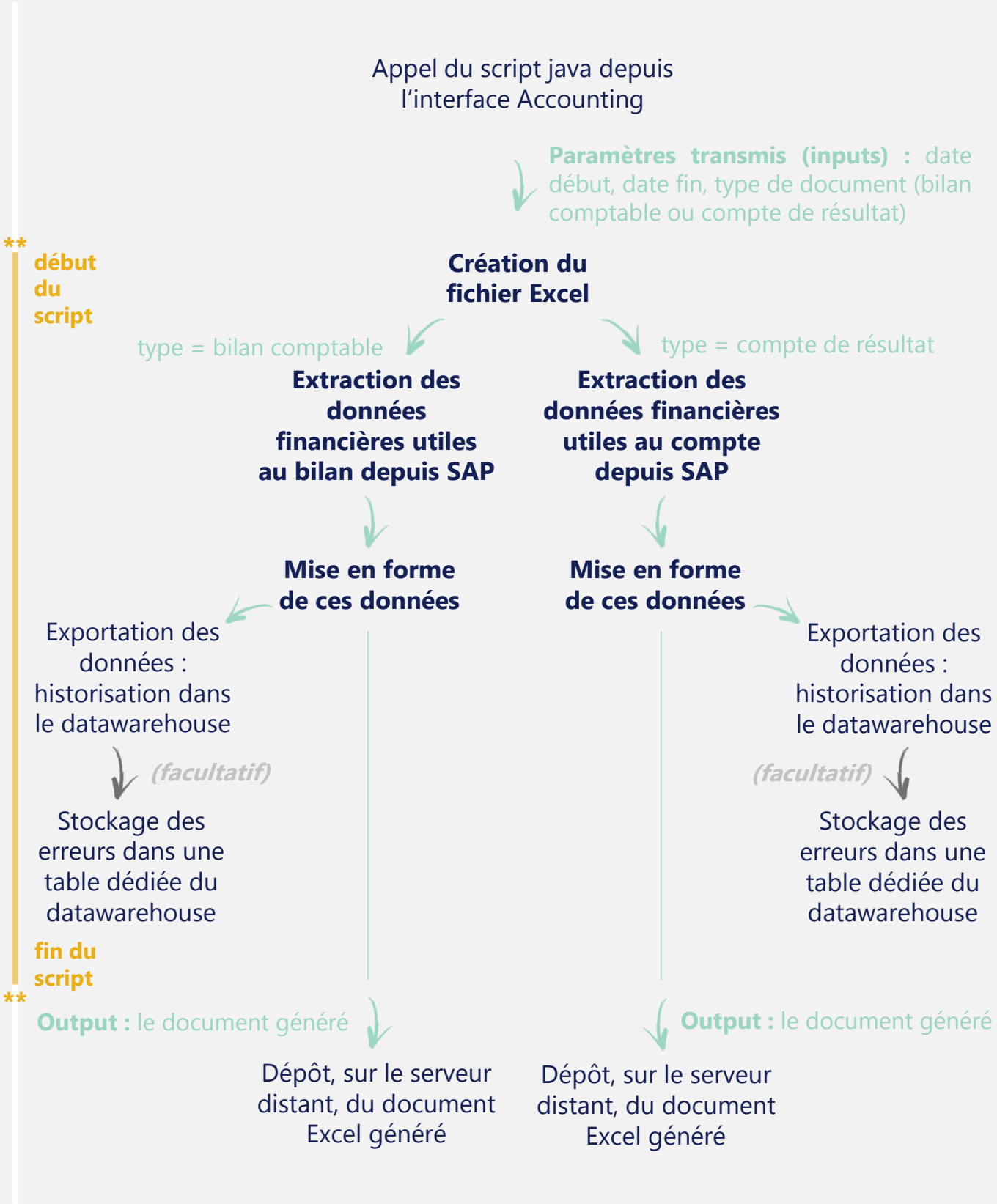
1 - Automatisation du Reporting

Édité via le logiciel Talend (Java), ce script générera le rapport de données d'un client sur une période donnée. Ce rapport sera téléchargeable par l'utilisateur au format Excel.



2 - Automatisation de la Comptabilité

Édité via le logiciel Talend (Java), ce script générera au choix le bilan comptable ou le compte de résultat de l'entreprise sur un exercice comptable. Le document généré sera téléchargeable par l'utilisateur au format Excel.



3 - Recommandations du transport de caisses

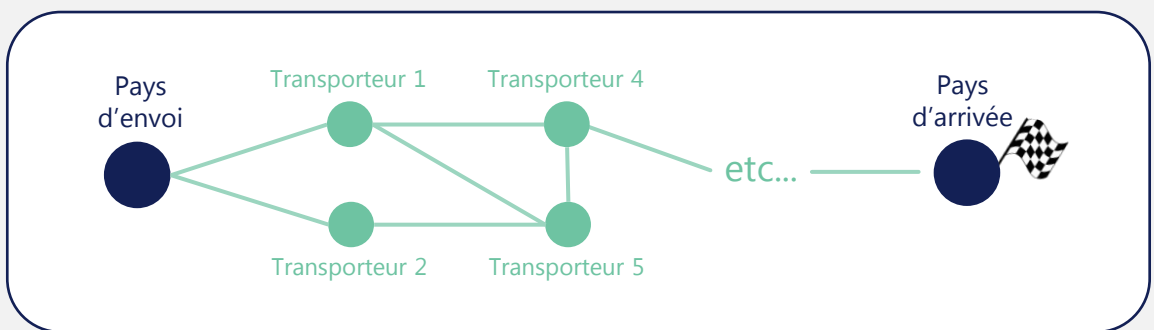
Édité via le logiciel Spyder (Python), ce script proposera à l'utilisateur le chemin optimal pour transporter une caisse d'un pays A à un pays B. Il s'agit d'une adaptation de l'algorithme de Dijkstra, bien connu en théorie des graphes.

Historique des données de transport de caisses

↓ **Paramètres transmis (inputs)** : pays d'envoi, pays de réception, transporteur, coût, temps et distance de transport

**** début du script**

Création d'une classe informatique * « Graphe » pour lier les données entre elles sous forme de graphique comme suit :



↓ **Attribution d'un score à chaque arête du graphe**

Score = $\left| \begin{array}{l} \text{coût} \times \text{indice de pondération du coût} \\ + \text{temps de transport} \times \text{indice de pondération du temps} \\ + \text{distance parcourue} \times \text{indice de pondération de la distance} \end{array} \right.$

↓ **Calcul du score total pour chaque chemin du graphe ralliant le pays d'envoi au pays d'arrivée**

↓ **Sélection du chemin optimal (ayant le score le moins élevé)**

↓ **Output** : le chemin optimal

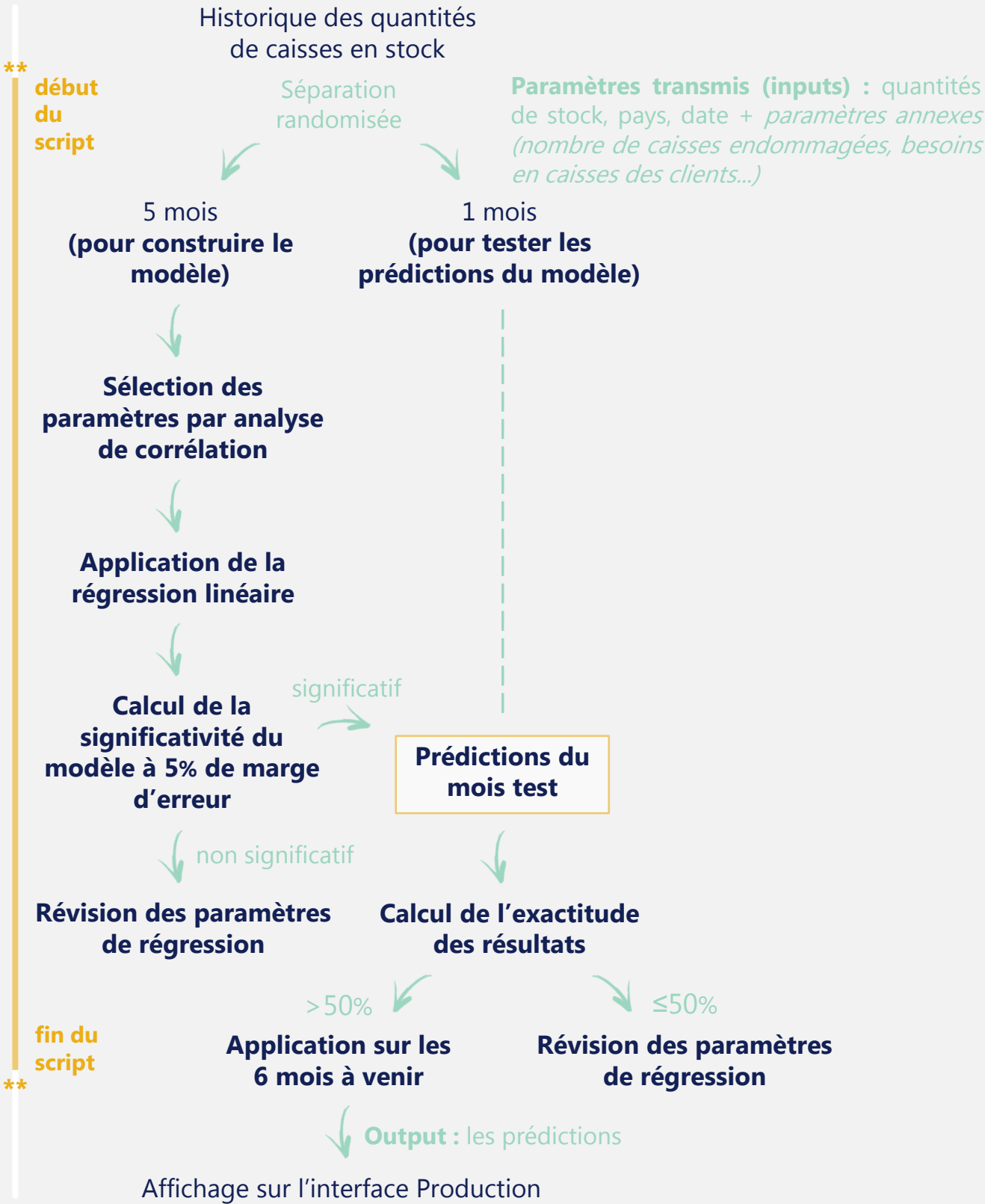
Affichage du chemin optimal sur l'interface Planning

fin du script

* **Classe** : Moyen informatique de modéliser des objets (*ici, des sommets et des arêtes*) en leur assignant des variables et en régissant leurs interactions.

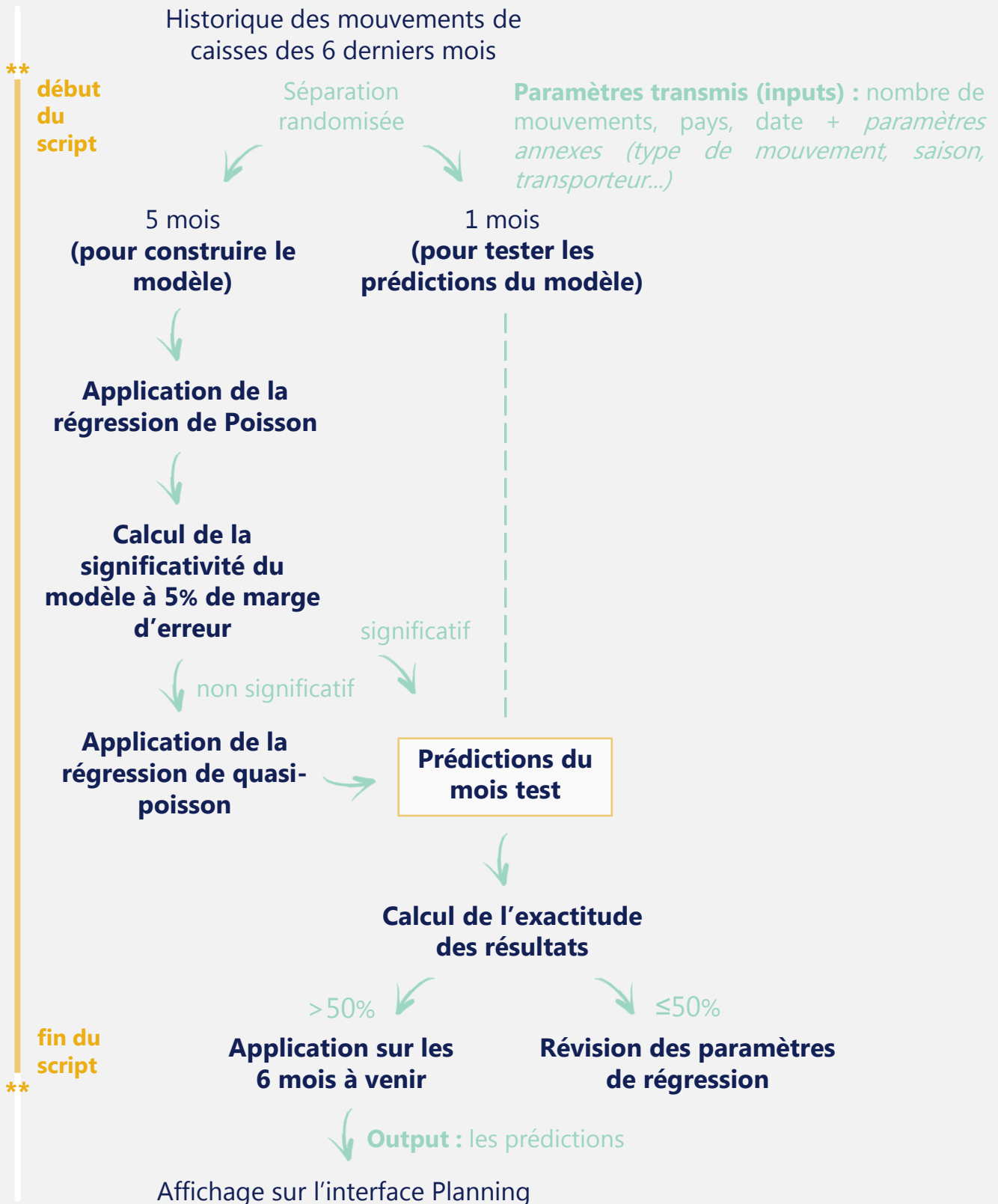
4 - Prédiction des stocks de caisses

Édité via le logiciel Rstudio (R), ce script estimera le nombre de caisses en stock dans chaque pays à une date donnée. Ces estimations se baseront sur l'historique des stocks de GPS via une modélisation mathématique dite de régression linéaire multidimensionnelle.



5 - Prédictions des mouvements de caisses

Édité via le logiciel Rstudio (R), ce script estimera le nombre de mouvements de caisses entre 2 pays à une date donnée. Ces estimations se baseront sur l'historique des flux de GPS via une modélisation mathématique dite de régression de Poisson.



Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Cette partie présente précisément l'agencement des données au sein du premier livrable, le datawarehouse.

Afin d'organiser les données, un datawarehouse se segmente en schémas. Chaque schéma se compose de plusieurs tables de données qui peuvent être liées entre elles par des colonnes communes.

3 schémas seront créés pour mon projet :

1 schéma reports pour stocker toutes les données issues de l'automatisation du reporting

1 schéma accounting pour stocker toutes les données issues de l'automatisation de la comptabilité

1 schéma logistics pour stocker toutes les données de suivi et de prédiction des mouvements de caisses

Reports Tables de gestion globale :

Historisation des différentes version d'un même rapport

HISTORY_VERSION
id_report
customer_code
date_start
date_end
generation_time
author
version_
published
errors

Table stockant les traductions des contenus textuels

TRANSLATION
language
sheet_nb
index_*
text_*
translation_*

Table principale : liste des rapports générés

REPORT
id
customer_code
date_start
date_end
contract_date
generation_time
author
version_*
published
errors
translation

Informations générales de chaque rapport

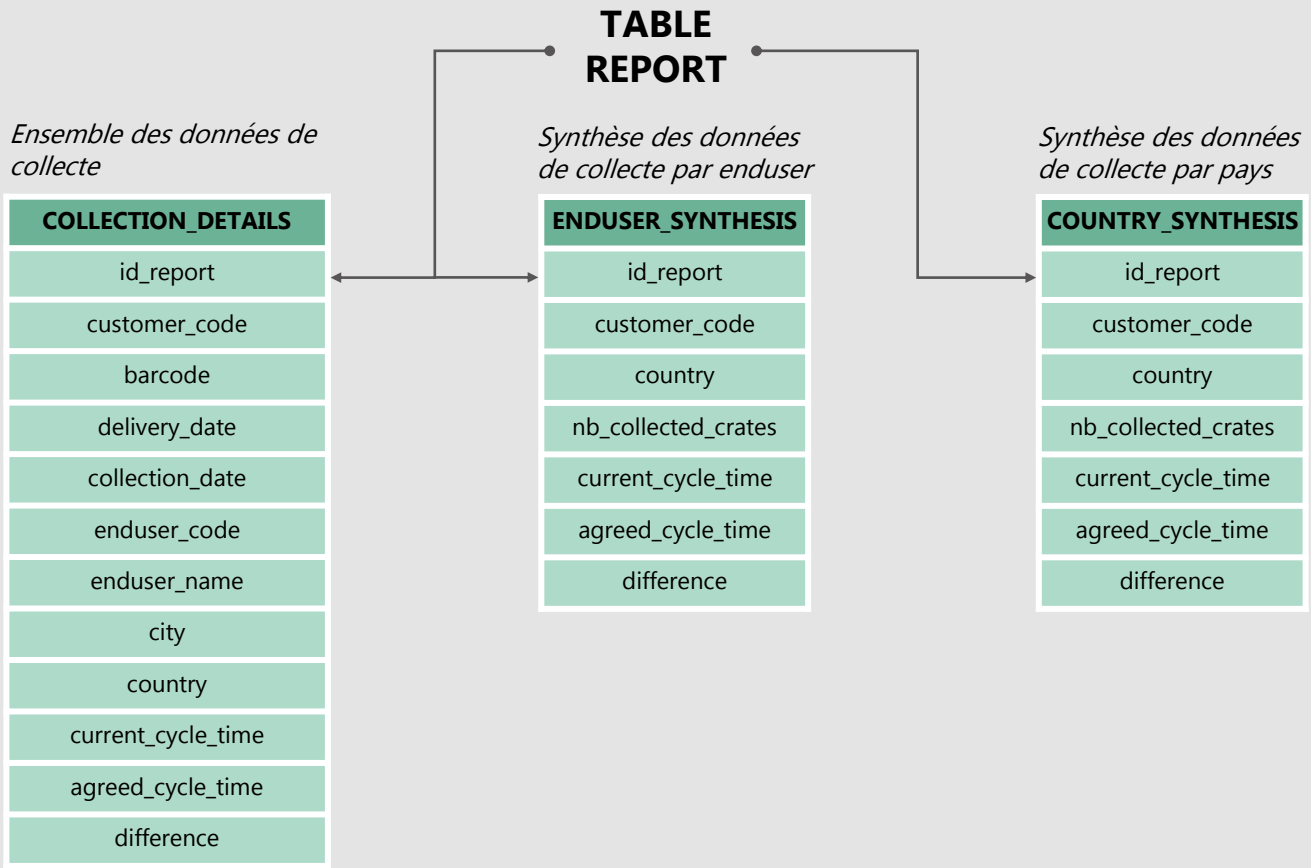
GENERAL_DATA
id_report
customer_code
nb_collected_crates
daily_fee
currency
amount_due
contract
stock_quantities
lost_quantities

Table stockant les erreurs détectées lors de la génération

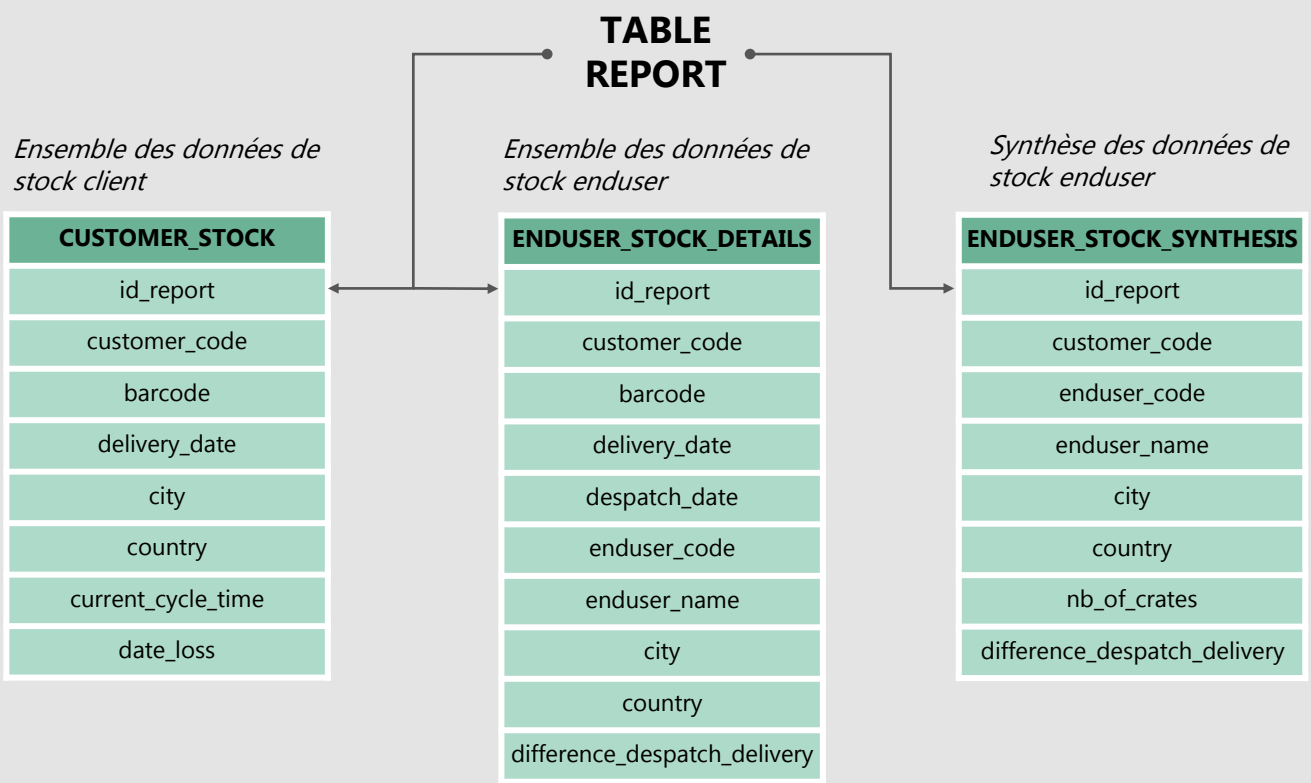
ERRORS
id_report
barcode
error

* Certains mots clés sql réservés ne peuvent pas être utilisés comme noms de colonne (text ou index par exemple) : un underscore est dans ce cas rajouté à la fin du mot pour remédier à cela

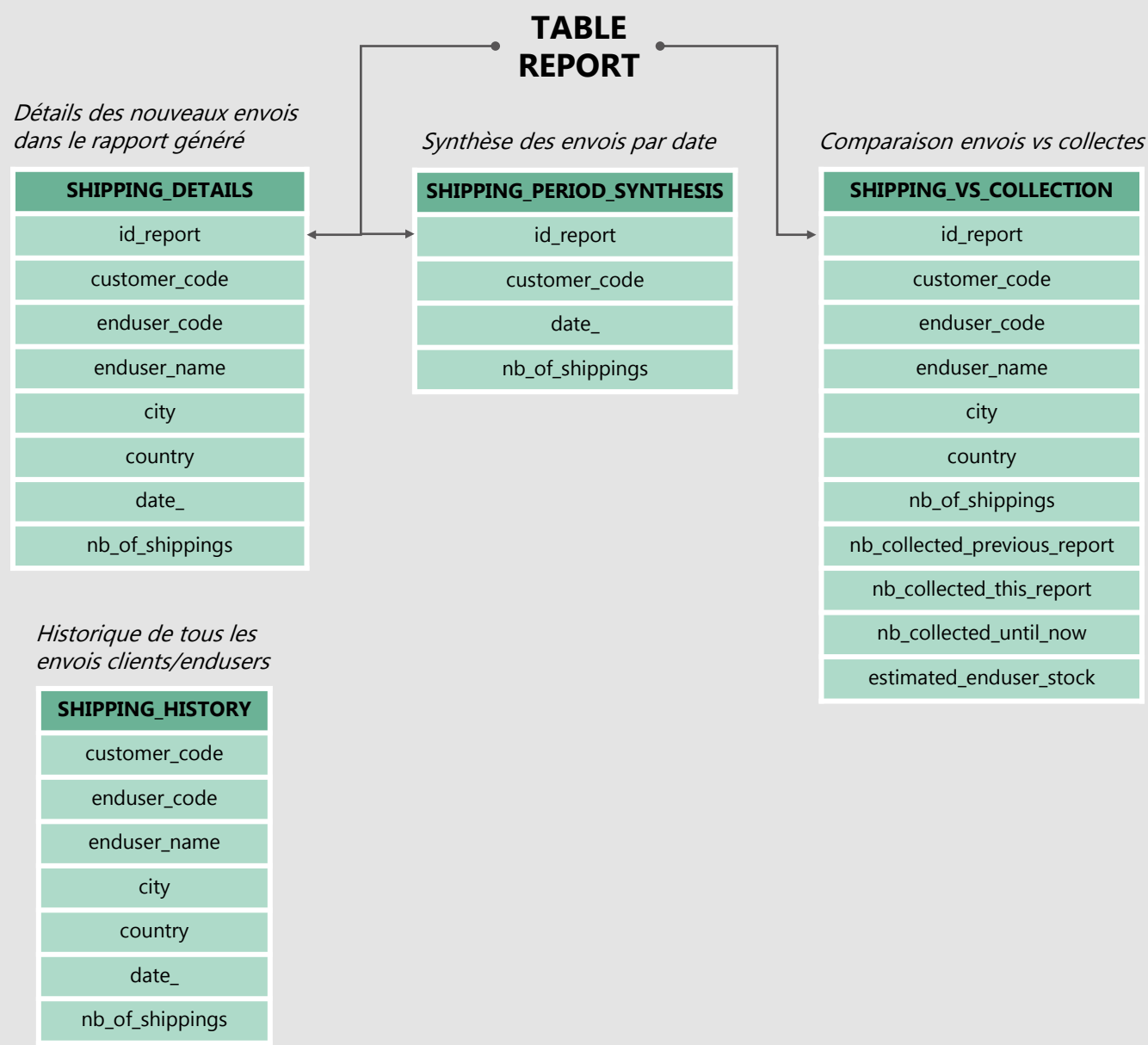
Tables des collectes de caisses GPS :



Tables des stocks chez les clients + les endusers chez qui les clients envoient leurs caisses :



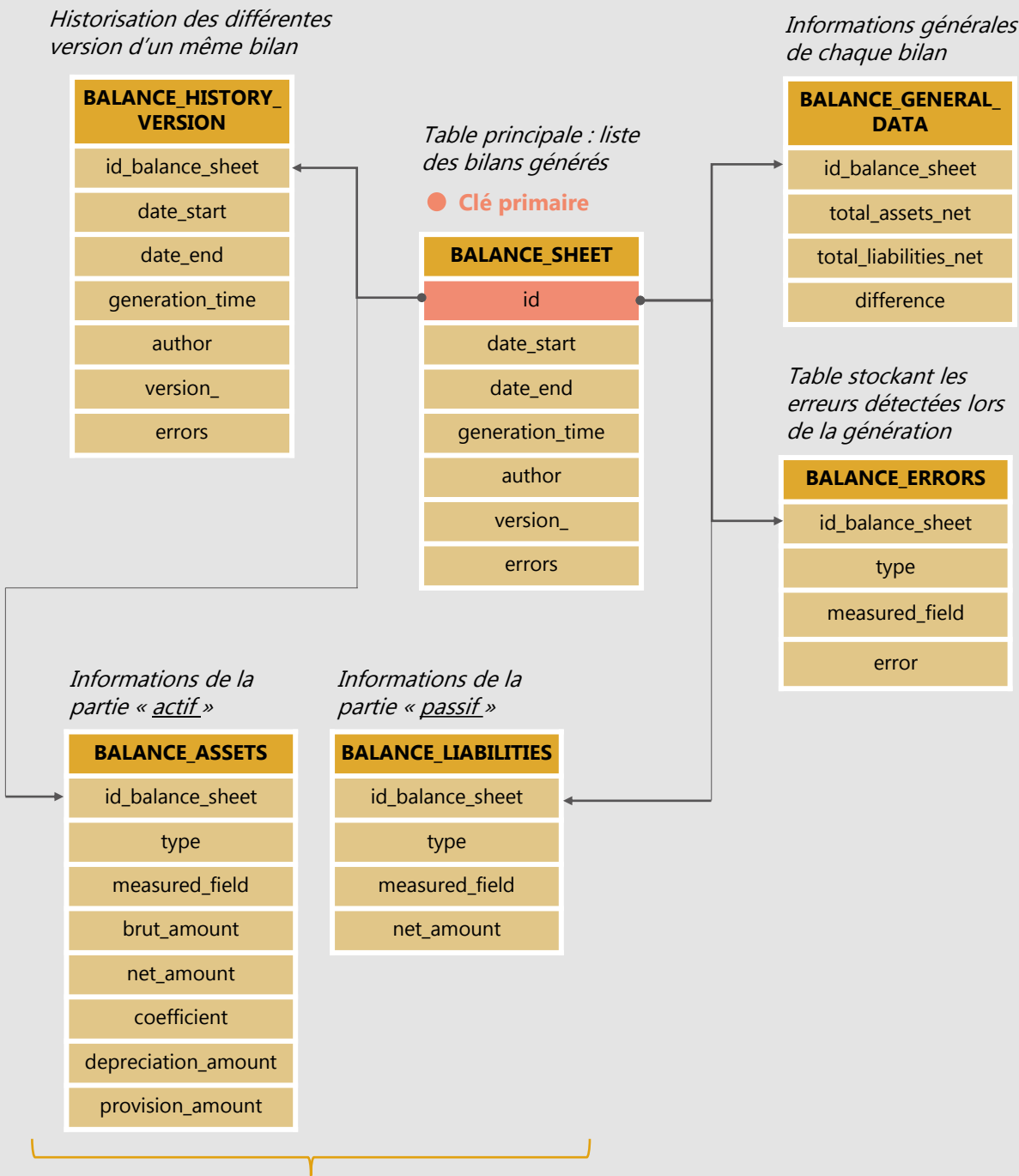
Tables de suivi des envois de caisses aux endusers par les clients :



Accounting :

L'automatisation permettra de générer 2 documents comptables : le **bilan comptable** et le **compte de résultat**

Tables du bilan comptable :



Un bilan comptable se sépare en 2 parties :
actif (entrées de ressources) et passif
(capitaux propres + dettes)

Tables du compte de résultat :

Historisation des différentes version d'un même compte

STATEMENT_HISTORY_VERSION
id_balance_sheet
date_start
date_end
generation_time
author
version_
errors

Table principale : liste des comptes générés

● Clé primaire

INCOME_STATEMENT
id
date_start
date_end
generation_time
author
version_
errors

Informations générales de chaque compte

STATEMENT_GENERAL_DATA
id_income_statement
gross_margin
added_value
gross_surplus
profit_before_taxes
net_profit
year

Table stockant les erreurs détectées lors de la génération

STATEMENT_ERRORS
id_income_statement
type
measured_field
year
error

Informations détaillées

STATEMENT_DATA_DETAILS
id_income_statement
type
measured_field
brut_amount
net_amount
coefficient
year

Logistics :

Ce schéma stockera **l'ensemble des mouvements de caisses** (passés, en cours, et futurs via des prévisions).

Son utilité sera d'une part logistique : suivre et anticiper les flux. D'autre part, économique : surveiller les coûts et fixer des objectifs commerciaux.

Tables des mouvements :

Informations de transport pour chaque mouvement de caisse

● Clé primaire

TRANSPORTATION
id
inputs_outputs_id
supplier_code
supplier_name
supplier_level
cost
distance
duration
transportation_state

Table principale : liste de tous les mouvements de caisses

● Clé primaire

INPUTS_OUTPUTS
id
country_from
plant_from
country_to
plant_to
mvt_date
material
quantity
requirement
last_crate_owner
type

Table d'informations géographiques

● Clé primaire

REGION
country_code
world_region
world_region_code
sub_region
sub_region_code

Table listant toutes les caisses par mouvement

● Clé primaire

CRATE
id
inputs_outputs_id
transportation_id
barcode
customer_code
current_cycle_time

Tables d'achats/ventes :

Informations d'achats pour chaque mouvement de caisses neuves

NEW_CRATES_SUPPLY
inputs_outputs_id
supplier_code
supplier_name
unit_cost
cost_validity_from
cost_validity_to
type

Liste des employés de GPS

● Clé primaire

EMPLOYEE
id
name
plant
job
email
phone_number

Informations de ventes pour chaque caisse

SALES
crate_id
customer_code
contract
employee_id
date_start
date_end
customer_code
agreed_cycle_time
daily_fee
currency

Table de stockage de la chaîne logistique (client -> distributeurs -> endusers) :

Détail des liens logistiques

DISTRIBUTION
customer
sender
addressee
addressee_function

Table de quantification des besoins de caisses pour chaque client :

Besoins passés, actuels et futurs (prévisions)

TABLE
EMPLOYEE

CUSTOMER_FORECAST
customer_code
month_
material
forecast
version_
employee_id
type
admin_comment

Tables de suivi du stock de caisses de l'entreprise :

TABLE
REGION

Table principale : liste
des opérations de
chaque site GPS

● Clé primaire

Estimation des stocks
déclarés par les sites GPS

PRODUCTION_CHECK UP_STOCK
production_checkup_id
state_storage
material
quantity
updated_by
updated_at

PRODUCTION_CHECK UP
id
date
plant
country_code
version_
employee_id
type
admin_comment

Détail des opérations de
chaque site GPS

PRODUCTION_CHECK UP_OPERATION
production_checkup_id
operation
material
quantity
updated_by
updated_at

Préconisations pour l'Intégration et le Développement

- ✓ Se conformer à la **chartre graphique** du projet définie dans le cahier des charges créatif
- ✓ Ne rendre l'interface accessible à un utilisateur que s'il dispose des **droits d'accès** informatiques requis
- ✓ Vérifier la **compatibilité** des dashboards intégrés avec les principaux navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge, Baidu (*pour le site GPS Chine*), Yandex (*pour le site GPS Russie*)
- ✓ Rester **fidèle aux fonctionnalités** et à l'expérience utilisateur aujourd'hui proposée sur le site extranet

Suivi des Analytics

Les cibles
devront accepter le projet
comme nouvelle méthode de travail.
C'est la clé pour gagner en efficacité
salariale et décisionnelle. Des indicateurs de
satisfaction ainsi que d'utilisation de l'outil feront
l'objet d'un suivi attentif :

Questionnaire de satisfaction

Volume du trafic quotidien sur l'interface

Nombre de documents automatiques générés

Ces indicateurs seront exclusivement accessibles
par le service informatique pour piloter le projet.
Ils pourront être communiqués à la Direction
sur demande, ainsi qu'aux employés de
GPS à des fins d'encouragement et de
gratification vis-à-vis des
efforts fournis.

Cahier des Charges
Créatif .



Identité de Marque / Chartre Graphique



Ce mélange doit se ressentir dans le design du projet, d'où la reprise du logo de GPS avec l'ajout d'un mot indiquant clairement ma valeur ajoutée : « **SMART** »



GLOBAL
PACKAGING
SERVICES

Logo de GPS



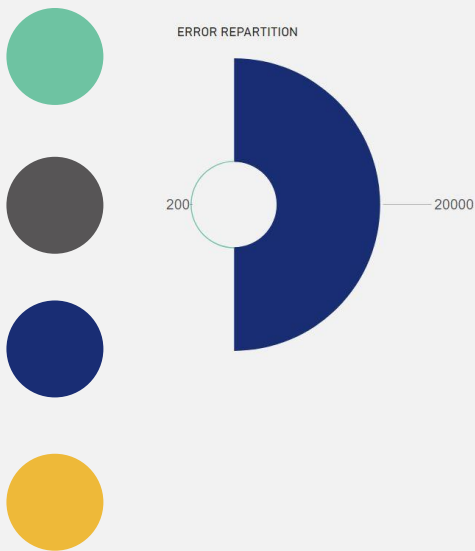
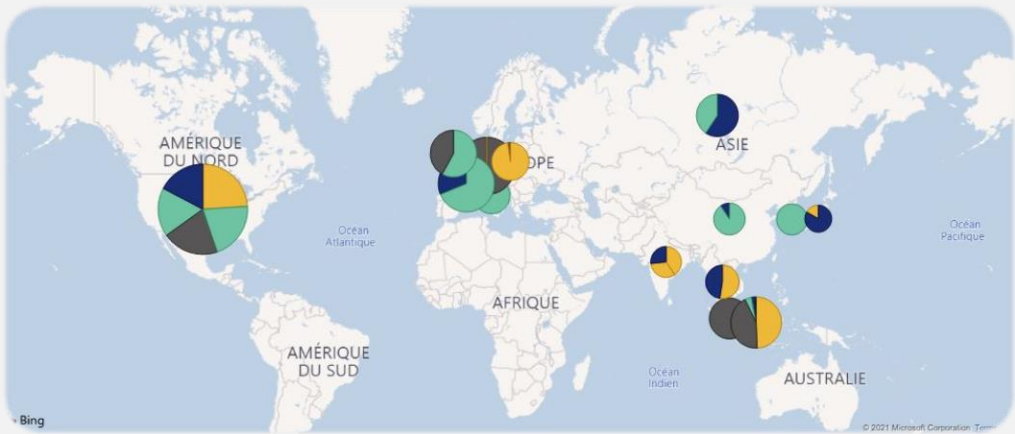
GLOBAL
PACKAGING
SMART
SERVICES

Logo de mon projet

Ce logo sera utilisé exclusivement sur fond clair. Sa fonction principale sera d'apparaître sur l'extranet de mon entreprise pour donner son identité au projet. Il sera également inclus dans les supports de communication du projet tels que les emails et les vidéos.

Même typo, même design, uniquement une couleur et un mot pour se différencier, reflet de **simplicité**. Le bleu au ton foncé est une couleur non agressive, ressortant facilement grâce au contraste avec le turquoise. Il est associé en communication visuelle à la **vérité**, la **confiance** et **l'intelligence**, appuyant le sens du mot mis en valeur.

Moodboard



- Plant
- ☒ Select all
 - ☐ BRZA
 - ☐ CIZA
 - ☐ CNJ0
 - ☐ CNJ2
 - ☐ CNZA
 - ☐ DEZA
 - ☐ ESJ0
 - ☐ FRZA
 - ☐ FRZB
 - ☐ FRZC
 - ☐ FRZD
 - ☐ FRZE
 - ☐ GBZA
 - ☐ GPZA
 - ☐ INZA
 - ☐ JPZA
 - ☐ KRZA
 - ☐ MYZA
 - ☐ RUZA
 - ☐ SGZA
 - ☐ THZA
 - ☐ TWZA
 - ☐ USZA

GLOBAL
PACKAGING
SERVICES



La zone de sécurité du logo correspondra à **une moitié du «G» stylisé**, utilisé comme symbole dans le logo lui-même. Cela aura l'avantage de garder une zone de sécurité proportionnelle à la taille du logo sur chaque support.



Couleurs

Primaires :
Traditionnelles
chez GPS



Hex : #6EC3A2
R : 110
G : 195
B : 162

Hex : #192D75
R : 25
G : 45
B : 117



Secondaires :
Innovantes
pour GPS



Hex : #575556
R : 87
G : 85
B : 86

Hex : #EEB838
R : 238
G : 184
B : 56



Toute création liée au projet devra avoir pour couleurs dominantes le **turquoise** et le **gris** ci-dessus. Il s'agit des couleurs historiques de GPS qui permettent d'assurer une cohérence et un rattachement du projet à la marque.

Ponctuellement, des éléments graphiques devront inclure les 2 autres couleurs **bleue** et **jaune**, plus perçantes et dynamiques, qui sont elles propres à mon projet. Elles feront donc logiquement valoir les valeurs ajoutées de mon projet.

Exemples : Graphiques, Indicateurs, Résultats statistiques etc...

Principale :

Titre 1

Montserrat

€ Payante

Secondaire :

Titre 2

Alte DIN 1451 Mittelschrift

£ Gratuite

La typographie de référence reste celle de l'entreprise : **Montserrat**. Elle sera utilisée par défaut par tous les éléments textuels. La typographie secondaire **DIN** sera elle utilisée pour toutes les informations relatives aux graphiques / tableaux de données.

Exemples : Légendes, Titres de colonnes etc....

Design System – Set d'icônes

Atomes

Composition du logo :

Logo de mon entreprise :



Nom de mon entreprise :

**GLOBAL
PACKAGING
SERVICES**

Ma valeur ajoutée :

SMART

Pictogrammes :

Filtrage fond sombre :



Filtrage fond clair :



Loupe fond sombre :



Loupe fond clair :



Téléchargement :



Utilisateur :



Log Out :



Autres éléments :

Infobulle :



Symbole "coché" :



Drapeaux / Choix de langue :



Logo de mon projet :



GLOBAL
PACKAGING
SMART
SERVICES

Molécules

Langue actuelle :



Menu choix d'une langue :



Paramètres de session :



Nom utilisateur ✓



Logout

Titre filtre :



Nom du filtre ✓

Sélection filtre :



Téléchargement :



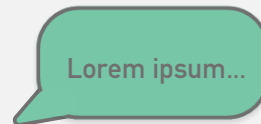
Download a report ✓

Infobulle générale :



Lorem ipsum...

Infobulle spécifique :



Lorem ipsum...

Chartre Editoriale

L'ensemble des supports de communication écrits (*mails, tutoriels vidéo, infobulles*) s'adresseront aux employés sur le ton suivant :

- **Professionnel** : de collaborateur à collaborateur. Langage formel, soutenu.
- **Pédagogique** : l'objectif est de faire prendre conscience des faiblesses des méthodes actuelles et comment l'outil permet d'y remédier. Langage mélioratif, jamais de dévalorisation.
- **Exhaustif** : il est essentiel que les cibles se sentent guidées dans leur prise en main de l'outil pour l'accepter facilement et ne pas le rejeter. Langage précis, sans rentrer dans la technicité. Les termes techniques seront vulgarisés et/ou explicitement définis.



Mon projet ciblant l'ensemble des employés de GPS, français comme internationaux, la rédaction se fera en **anglais**.



Une traduction française sera néanmoins fournie à la suite du message anglais. Le vouvoiement sera alors utilisé.



Peu de contenu textuel sera communiqué : il sera réduit et simplifié au maximum. L'objectif est de ne pas noyer les cibles dans de trop denses informations.

Des **explications brèves**, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, pourront être ajoutées mais devront dès que c'est possible renvoyer le lecteur à un tutoriel vidéo ou, le cas échéant, l'inviter à me contacter directement par mail ou la plateforme Microsoft Teams (utilisées à échelle internationale chez GPS). Cette stratégie favorisera les interactions pour rendre l'accompagnement humain.

Webdesign - Maquettes - Prototype



Des maquettes animées de l'interface web ont été conçues, pour chaque service, dans le logiciel **PowerBI**.



Vous trouverez une présentation détaillée et commentée de ces maquettes dans les vidéos jointes à ce dossier.

Chaque vidéo présente 1 maquette, et inclut **1 mise en situation** de son utilisation via un parcours utilisateur typique.

RADOU BORIS
Cahier des Charges

